

Bloch-gömb Szimulátor

Bevezető

A Bloch-gömb Szimulátor egy interaktív webalkalmazás, amely lehetővé teszi a kvantummechanika alapvető koncepciójának, a Bloch-gömbnek a vizualizációját és a kvantumállapotokkal végzett műveletek szimulálását. A program a kvantuminformatika tanulmányozásához és az egyqubitese kvantumrendszerek megértéséhez nyújt segítséget.

Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle kvantumkapukat alkalmazzanak, megfigyeljenek az állapotok transzformációit a Bloch-gömbön, valamint több állapotot kezeljenek egyidejűleg. Az eszköz intuitív grafikus felületet biztosít, amely az absztrakt matematikai fogalmakat vizuálisan érthetővé teszi.

Program leírása és felépítése

Általános funkcionalitás

A Bloch-gömb Szimulátor egy kvantumállapot-vizualizációs és szimulációs eszköz. A program központi eleme a háromdimenziós Bloch-gömb, amely az összes lehetséges egyqubitese kvantumállapot geometriai reprezentációját ábrázolja.

Program felépítése

Az alkalmazás három fő komponensből áll:

1. Vizualizációs panel (bal oldal)

- A háromdimenziós Bloch-gömb interaktív megjelenítése
- Koordináta-tengelyek és feliratok ($|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$, $|-\rangle$, $|+i\rangle$, $|-i\rangle$)
- Kvantumállapotok ábrázolása pontokkal és nyilakkal
- Rácsálózat a térbeli orientáció meghatározásához
- Egérrel irányítható nézet (forgatás, nagyítás/kicsinyítés)

2. Vezérlőpanel (jobb oldal)

Öt fő szakaszra osztott:

a) Kezdőállapot szakasz

- Szög-bemeneti mezők a kvantumállapot theta (θ) és phi (ϕ) szögeinek megadásához
- Értéktartomány: θ : 0–180°, ϕ : 0–360°

- Gomb az állapot hozzáadásához

b) Alapkapuk szakasz

- Hat alapvető kvantumkapu gombja: X, Y, Z, H, S, T
- Ezen kapuk a klasszikus 2×2 komplex mátrixokon alapulnak

c) Forgatási kapuk szakasz

- Három forgatási kapu: $R_x(\theta)$, $R_y(\theta)$, $R_z(\theta)$
- Szögbemeneti mezők és hozzáadás gombok
- Lehetővé teszi tetszőleges szögű forgatásokat a három tengely körül

d) Kapu sorozat szakasz

- Hozzáadott kapuk megjelenítése sorrendben
- Alapkapuk és forgatási kapuk vizuális megkülönböztetése
- Alkalmazás gomb a kapu sorozat végrehajtásához
- Törlés gomb az összes kapu eltávolításához

e) Állapotok szakasz

- Az összes aktuálisan jelen lévő kvantumállapot listázása
- Állapot neve, theta és phi szögei (fokban) jelennek meg
- Törlés gomb az egyes állapotok eltávolításához

Vizuális megjelenítés

- **Bloch-gömb:** Féllátszó hálózat képernyőjén, amely az egységgömböt reprezentálja
- **Állapotpontok:** Különböző színű gömbök a gömb felületén, az állapot helyzetét jelzik
- **Állapot-nyilak:** Az origóból az állapotpontokig húzódó nyilak, az állapot-vektor irányát mutatják
- **Tengelycímkék:** A gömb karakterisztikus pontjain lévő kvantumállapot-jelölések
- **Rácsálózat:** Az orientáció megőrzésére egy rácsminta a gömb alatt

Felhasznált technikák

Szoftvertechnológiák

Az alkalmazás három alapvető webtechnológiára épül:

1. HTML

- Szerkezeti alapot biztosít az alkalmazásnak
- DOM-elemek: beviteli mezők, gombok, tárolók
- Szemantikus kódolás, amely megkönnyíti a hozzáférhetőséget
- Magyar nyelvű felhasználói felület
- Hivatkozott külső könyvtár: Three.js (WebGL 3D rendereléshez)

2. CSS

- Reszponzív elrendezés CSS Grid technológiával (2 oszlopos layout)
- Gradiens háttérkép-kezelés (lila-kék szín transition)
- Modern UI elemek: lekerekített sarkok, árnyékok, átmenetek
- Interaktív elemek stílusa: gombok, beviteli mezők, listák
- Színséma: konzisztens lila-kék gradiens, fehér kontraszt
- Flexbox-alapú rugalmas összerendezés

3. JavaScript

- Az alkalmazás logikai magja és az interaktivitás megvalósítása
- Three.js 3D könyvtár integrációja a Bloch-gömb renderelésére
- Kvantumállapot-matematika implementálása
- Kapu-mátrix operációk végrehajtása
- Egérvezérlés és kamera manipuláció

Matematikai alapok

Bloch-gömb reprezentáció

Az egyqubites kvantumállapotok a Bloch-gömbön szférikus koordinátákkal adhatók meg:

- **θ (theta):** polárszög (0° és 180° között)
- **ϕ (phi):** azimutális szög (0° és 360° között)

Az állapot vektorra konvertálás:

$$x = \sin(\theta) \times \cos(\phi)$$

$$y = \sin(\theta) \times \sin(\phi)$$

$$z = \cos(\theta)$$

Kvantumállapot reprezentáció

Állapotvektor komplex 4×4 valós mátrixként tárolva:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Reprezentáció: $[\alpha_{re}, \alpha_{im}, \beta_{re}, \beta_{im}]$

Kapumátrixok

Az alkalmazás a standard Pauli-kapukat és egyéb alapvető kvantumkapukat implementálja:

- **X (NOT) kapu:** qubitet az $|0\rangle$ és $|1\rangle$ között fordít
- **Y kapu:** az Y-tengely körüli forgatás
- **Z kapu:** az Z-tengely körüli forgatás
- **Hadamard (H) kapu:** szuperpozíciós állapot létrehozása
- **S kapu:** fázis-toláson alapuló transzformáció
- **T kapu:** $\pi/4$ fázis-shift
- **Forgatási kapuk** (R_x, R_y, R_z): tetszőleges szögű forgatások

3D Grafika – Three.js

Az alkalmazás a Three.js WebGL könyvtárat használja:

- **Scene:** 3D objektumok tárolása
- **Camera:** perspektívikus nézet beállítása
- **WebGL Renderer:** raszterizálás és kimeneti képek generálása

- **Fényforrások:** körbefényezés és direktív megvilágítás
- **Geometriák:** gömb (Bloch-gömb), nyilak, feliratok

Egér-kontrollerek

- **Bal gomb + moztatás:** Kamera forgatása (spherical koordináták módosítása)
- **Görgő:** Kamera közelítés/távolítás (zoom)
- **Automatikus nézet-korrekción:** Az Y-tengely szöge korlátozva $(0,1 - \pi-0,1)$

Program futtatás

Rendszerkövetelmények

- **Operációs rendszer:** Windows, macOS, Linux (bármely)
- **Webböngésző:** Modern, WebGL-támogatással rendelkező böngésző
 - Google Chrome (ajánlott)
 - Mozilla Firefox
 - Microsoft Edge
 - Safari
- **Hardver:** Középkategóriás vagy jobb grafikus kártya ajánlott a zökkenőmentes 3D rendereléshez

Futtatás lépésről lépésre

1. Alkalmazásfájlok letöltése/telepítése

- Töltse le az összes programfájlt egy mappába:
 - bloch_sphere_simulator.html (fő HTML fájl)
 - script.js (JavaScript logika)
 - styles.css (stíluskészletek)
- Ügyeljen arra, hogy mindhárom fájl azonos mappában legyen

2. Program megnyitása

- Nyissa meg a fájlkezelőben az bloch_sphere_simulator.html fájlt
- Kattintson duplán a fájlra, vagy
- Kattintson jobb gombbal → Megnyitás helyen → válasszon böngészőt

3. Inicializálás

- A böngésző megnyitja az alkalmazást
- Néhány másodperc múlva a Bloch-gömb megjelenik a bal panelen
- A vezérlőpanel görgethető elemeket tartalmaz a jobboldali panelen

Használati útmutató

Alapállapot beállítása

1. Adjon meg egy szögértéket a θ (theta) mezőben ($0-180^\circ$)
2. Adjon meg egy szögértéket a ϕ (phi) mezőben ($0-360^\circ$)
3. Kattintson az "Állapot beállítása" gombra
4. Az új állapot megjelenik a Bloch-gömbön egy pont és egy nyíl formájában

Alapvető kvantumkapuk alkalmazása

1. Kattintson az egyik alapkapu gombra (X, Y, Z, H, S, T)
2. A kapu megjelenik a "Kapu sorozat" mezőben
3. További kapukat adhat hozzá ugyanígy
4. Kattintson az "Alkalmazás" gombra a teljes sorozat végrehajtásához
5. Az eredmény új állapotként jelenik meg a gömbön

Forgatási kapuk használata

1. Adjon meg egy szögértéket (fokban) az $R_x(\theta)$, $R_y(\theta)$ vagy $R_z(\theta)$ mezőben
2. Kattintson a "Hozzáad" gombra az adott forgatási kapu mellett
3. A forgatási kapu zöld háttérrel jelenik meg a kapu sorozatban
4. Kattintson az "Alkalmazás" gombra a végrehajtáshoz

3D nézet kezelése

- **Forgatás:** Tartsa lenyomva az egér bal gombját és mozgassa az egeret
- **Közelítés/távolítás:** Görgessen az egér görgővel
- **Automatikus nézet-korrekción:** A szimulátor megelőzi a kamera felugrását

Állapotok kezelése

- Az összes szerkesztés után az "Állapotok" szakaszban megtekintheti az összes aktuális állapotot
- Tetszőleges állapot törlésére kattintson a "Törlés" gombra az állapot mellett
- Az állapotok automatikusan színezetten jelennek meg a gömbön